

1. Introducción y relevancia clínica

La reanimación neonatal básica (RNB) comprende las maniobras iniciales destinadas a estabilizar al recién nacido (RN) que no inicia respiración espontánea o presenta compromiso vital al nacer.

Aproximadamente el 10 % de los recién nacidos requiere algún grado de asistencia al nacer, y cerca del 1 % necesita reanimación avanzada. La gran mayoría de los casos pueden resolverse con una ventilación efectiva y medidas simples, motivo por el cual este tema es obligatorio para todo médico general, matrona y equipo de sala de partos.

La correcta aplicación del algoritmo de reanimación neonatal del Programa de Reanimación Neonatal de la AAP (2020) y la Guía Perinatal del MINSAL (2023) puede reducir drásticamente la mortalidad y morbilidad neonatal.

En el EUNACOM, este tema suele evaluarse mediante casos clínicos de RN con apnea, bradicardia o cianosis al nacer, donde el postulante debe reconocer el paso correcto del algoritmo y la secuencia de intervención.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Durante el parto, el RN debe iniciar la respiración y sustituir la oxigenación placentaria por la pulmonar.

Si este proceso falla (por asfixia, depresión materna o inmadurez), se produce una hipoxia progresiva → hipercapnia → acidosis, que de no revertirse rápidamente lleva a paro cardiorrespiratorio.

Etapas fisiopatológicas:

1. **Asfixia primaria:** cese de respiración → bradicardia → hipoxia.
2. **Respiración agónica:** intentos ineficaces.
3. **Asfixia secundaria:** apnea → colapso cardiovascular → muerte si no se interviene.

El objetivo de la reanimación neonatal es restablecer la respiración y circulación espontánea mediante una secuencia rápida y coordinada.

3. Clínica (evaluación inicial y diagnóstico situacional)

a. Evaluación inicial inmediata

Todo RN al nacer debe ser evaluado con tres preguntas clave:

1. ¿Es un recién nacido a término?
2. ¿Tiene buen tono muscular?
3. ¿Está respirando o llorando?

☐ Si la respuesta es “sí” a las tres → RN vigoroso → cuidados habituales (piel a piel, Apgar).

☐ Si alguna es “no” → iniciar protocolo de reanimación.

b. Clasificación inicial del RN según condición

Condición	Frecuencia cardíaca	Respiración	Manejo
RN vigoroso	>100/min	Llanto eficaz	Cuidados normales
RN deprimido leve	60–100/min	Respiración irregular o débil	Ventilación con bolsa y mascarilla (RNB)
RN deprimido severo	<60/min o sin FC	Apnea o gasping	Ventilación + masaje cardíaco

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

En el contexto inmediato, el diagnóstico es clínico y dinámico.

Los exámenes se realizan una vez estabilizado el RN.

- Apgar: <7 a los 5 minutos → requiere observación o reanimación.
 - Gases del cordón umbilical: si se sospecha asfixia.
 - Glicemia capilar: descartar hipoglicemia post-reanimación.
 - Oximetría de pulso: saturación meta a los 10 min $\approx$ 85–95 %.
-

5. Tratamiento: Protocolo de Reanimación Neonatal Básica (MINSAL / AAP 2020)

a. Paso 1: Preparación previa al parto

- Temperatura ambiente 26–28 °C.
 - Material completo: fuente de calor, bolsa autoinflable (con reservorio y mascarillas), aspirador, laringoscopio, oxímetro, reloj, medicamentos (adrenalina, suero fisiológico).
 - Reanimador capacitado disponible en cada parto.
-

b. Paso 2: Recepción y evaluación inicial (los “30 segundos dorados”)

1. Secar al RN y mantener calor.
 2. Colocar cabeza en posición de olfateo (neutro).
 3. Aspirar secreciones solo si hay obstrucción evidente.
 4. Evaluar respiración y FC:
 - Si respira y FC >100/min → cuidados normales.
 - Si no respira o FC <100/min → ventilación con presión positiva (VPP).
-

c. Paso 3: Ventilación con presión positiva (VPP)

Es la intervención más importante y efectiva.

- Se realiza con bolsa autoinflable o pieza en T, mascarilla bien ajustada.
- Frecuencia: 40–60 insuflaciones/minuto.
- Concentración de O₂ :
 - RN ≥35 sem: iniciar con 21 % (aire ambiente).
 - RN <35 sem: iniciar con 30 % O₂ .
- Evaluar respuesta tras 30 segundos:
 - Si FC >100/min y respira → suspender VPP.
 - Si FC 60–100/min → continuar VPP.
 - Si FC <60/min → iniciar masaje cardíaco.

☐ La ventilación efectiva se demuestra por elevación torácica y aumento de la FC.

d. Paso 4: Masaje cardíaco (compresiones torácicas)

Indicación: FC <60/min tras 30 segundos de VPP efectiva.

- Técnica: dos pulgares en el tercio inferior del esternón (manos rodeando el tórax).
- Profundidad: 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax.
- Ritmo: 3 compresiones : 1 ventilación (90 compresiones + 30 ventilaciones/minuto).
- O₂ al 100 %.

Revaluar FC cada 30 segundos.

Si >60/min → continuar solo VPP; si >100/min → suspender y observar.

e. Paso 5: Medicamentos y medidas avanzadas

Solo si no hay respuesta a VPP + masaje tras 1 minuto:

Medicamento	Dosis	Vía	Comentario
Adrenalina	0,01–0,03 mg/kg (0,1–0,3 mL/kg de 1:10.000)	Endotraqueal o EV	Solo si FC <60/min pese a maniobras
Suero fisiológico 0,9 %	10 mL/kg	EV	Si hay hipovolemia sospechada (ej. hemorragia)
Glucosa 10 %	2 mL/kg bolo	EV	Si hipoglicemia documentada

Nota: los fármacos no se indican en la RNB habitual, solo en reanimación avanzada.

f. Paso 6: Reevaluación y cuidados posteriores

- **Control térmico: mantener 36.5–37.5 °C.**
- **Monitoreo de FC, FR y saturación.**
- **Glicemia capilar inicial.**
- **Si Apgar <7 al minuto 5 → trasladar a observación o UCIN.**
- **Documentar todo el procedimiento (hora, FC, Apgar, intervenciones).**

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Consecuencia
--------------	-----------	--------------

Hipotermia	Exposición o mala termorregulación	Hipoglicemia, acidosis
Hipoglicemia	Uso energético elevado post-asfixia	Convulsiones
Neumotórax	VPP excesiva	Dificultad respiratoria
Asfixia perinatal severa	Hipoxia prolongada	Encefalopatía hipóxico-isquémica
Hemorragia intraventricular	Prematuros con ventilación forzada	Morbilidad neurológica

Pronóstico:

Depende de la rapidez y eficacia de la reanimación.

Una reanimación efectiva dentro del primer minuto (“minuto de oro”) determina la supervivencia sin secuelas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. La ventilación efectiva es la maniobra más importante en la reanimación neonatal.
2. Si el RN no respira pero tiene FC >100/min, basta con estimular y observar.
3. Aspirar solo si hay secreciones visibles o meconio obstructor.
4. Iniciar VPP con aire ambiente (21 % O₂) en RN de término.
5. Si FC <60/min, realizar 3:1 compresiones-ventilaciones.
6. Adrenalina se usa solo tras fallar VPP + masaje.

7. Pinzamiento tardío del cordón (30–60 seg) favorece oxigenación y hierro.

□ **Errores frecuentes:**

- Retrasar ventilación mientras se aspira.
 - Empezar masaje sin asegurar ventilación efectiva.
 - No reevaluar FC cada 30 segundos.
 - Iniciar con oxígeno al 100 % innecesariamente.
 - No documentar tiempos ni intervenciones.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El 10 % de los RN requiere ayuda para iniciar la respiración; la mayoría responde a ventilación con bolsa y mascarilla.
2. La evaluación inicial (3 preguntas) determina si se inicia reanimación.
3. VPP eficaz = elevación torácica y aumento de FC.
4. Si FC <60/min → iniciar masaje cardíaco 3:1.
5. Adrenalina solo si persiste FC <60/min tras 1 minuto.
6. Evitar hipotermia y aspiración innecesaria.
7. Una reanimación precoz y ordenada salva vidas y previene daño neurológico.